

호·현·중심각의 관계 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 6 — ★ 호·넓이는 정비례, 현은 정비례하지 않는다

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	3π cm	3π cm	14번
2	15π cm ²	15π cm ²	10번, 14번
3	① 같다	1	14번
4	① 과 ②	1, 2	14번
5	3 배	3배	14번
6	④ (현의 길이는 중심각에 정비례하지 않아요)	4	14번
7	호 = 2a, 넓이 = 2S	2a / 2S	14번
8	3 cm	3 cm	11번, 14번
9	② $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$	2	5번, 14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
5	중심에서 현에 내린 수선이 현을 이등분하는 것을 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	부채꼴의 넓이를 구하는데 호의 길이 공식을 씀 (원의 둘레에서 잘라 냄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	중심각의 비율을 만들 때 한 바퀴로 나누지 않음 (분모를 잘못 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	★ 현의 길이도 중심각에 정비례한다고 봄 (정비례하는 것은 호·부채꼴의 넓이뿐)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

5
중심에서 현에 내린 수선이 현을 이등분하는 것을 쓰지 못함

괜찮아요 그림에 안 보이는 성질을 떠올려야 해서 막히기 쉬운 자리예요. 한 번 직접 그려 보면 오래 남아요.

이렇게 볼까요 중심에서 현에 수직으로 선을 그어 볼까요? 생긴 두 삼각형은 반지름 두 개와 공통인 변을 가져요. 두 삼각형은 서로 같은 모양일까요?

스스로 답해 봐요 그렇다면 수선의 발은 현을 어떻게 나누고 있을까요?

확인 문제 · 중심에서 현 AB에 내린 수선의 발이 M이고 AB가 12 cm 일 때, AM은? _____

10
부채꼴의 넓이를 구하는데 호의 길이 공식을 씀 (원의 둘레에서 잘라 냄)

괜찮아요 호의 길이와 넓이는 둘 다 중심각의 비율을 곱해서 아주 비슷해 보여요. 앞에 무엇을 곱하는지만 달라요.

이렇게 볼까요 호의 길이는 원의 둘레에서 잘라 낸 조각이고, 부채꼴의 넓이는 원의 넓이에서 잘라 낸 조각이에요. 지금 잘라 내려는 것은 어느 쪽인가요?

스스로 답해 봐요 중심각의 비율을 곱하기 전에, 원 전체의 무엇을 먼저 적어야 할까요?

확인 문제 · 반지름이 4 cm, 중심각이 90° 인 부채꼴의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

11
중심각의 비율을 만들 때 한 바퀴로 나누지 않음 (분모를 잘못 씀)

괜찮아요 부채꼴은 원의 일부인데, 그 '일부'가 얼마인지 정해 주는 것이 중심각의 비율이에요. 이 한 칸을 자주 건너뛰어요.

이렇게 볼까요 원 한 바퀴는 몇 도인가요? 중심각이 그중 얼마인지를 분수로 적어 보면 분모에는 무엇이 와야 할까요?

스스로 답해 봐요 지금 적은 분수의 분모가 한 바퀴 전체를 나타내고 있나요?

확인 문제 · 중심각이 90° 인 부채꼴은 원 전체의 몇 분의 몇인가요? _____

14
★ 현의 길이도 중심각에 정비례한다고 봄 (정비례하는 것은 호·부채꼴의 넓이뿐)

괜찮아요 중심각이 두 배면 전부 두 배일 것 같죠. 호와 넓이는 정말 그런데, 현만 그렇지 않아요.

이렇게 볼까요 중심각을 점점 벌려서 거의 한 바퀴에 가깝게 만들어 볼까요? 호는 계속 길어지는데, 현의 두 끝 점은 오히려 다시 가까워지지 않나요?

스스로 답해 봐요 중심각이 커지는 동안 현의 길이도 끝없이 함께 커질 수 있을까요?

확인 문제 · 한 원에서 중심각이 2배가 될 때 2배가 되는 것을 모두 고르면? (호의 길이 / 부채꼴의 넓이 / 현의 길이) _____

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 3π cm

한 원에서 중심각이 30° 인 호의 길이가 π cm 일 때, 같은 원에서 중심각이 90° 인 호의 길이를 구하시오.

힌트 · 호의 길이는 중심각에 정비례해요. 중심각이 몇 배가 되었나요?

90° 는 30° 의 3배이고, 호의 길이는 중심각에 정비례하므로 호도 3배가 되어 3π cm 예요.

2. 15π cm²

한 원에서 중심각이 45° 인 부채꼴의 넓이가 5π cm² 일 때, 중심각이 135° 인 부채꼴의 넓이를 구하시오.

힌트 · 부채꼴의 넓이도 중심각에 정비례해요.

$135 \div 45 = 3$ 이므로 넓이도 3배가 되어 $5\pi \times 3 = 15\pi$ cm² 예요.

3. ① 같다

한 원에서 호의 길이가 같은 두 부채꼴의 중심각에 대한 설명을 골라 번호와 내용을 쓰시오.

① 같다 ② 다르다 ③ 알 수 없다

힌트 · 호의 길이와 중심각은 정비례해요. 호가 같으면 어떻게 될까요?

한 원에서 호의 길이는 중심각에 정비례하므로, 호의 길이가 같으면 중심각도 같아요. 거꾸로도 성립해요.

4. ① 과 ②

한 원에서 중심각이 60° 에서 120° 로 두 배가 될 때 옳은 설명을 모두 골라 번호를 쓰시오.

① 호의 길이가 두 배가 된다. ② 부채꼴의 넓이가 두 배가 된다.
③ 현의 길이가 두 배가 된다. ④ 반지름이 두 배가 된다.

힌트 · 정비례하는 것과 그렇지 않은 것을 나누어 봐요. 같은 원이면 반지름은 변하지 않아요.

한 원에서 중심각이 두 배가 되면 호의 길이와 부채꼴의 넓이는 정확히 두 배가 돼요. 하지만 현의 길이는 두 배가 되지 않고, 반지름은 아예 변하지 않아요.

5. 3 배

한 원에서 $\angle AOB = 40^\circ$, $\angle COD = 120^\circ$ 일 때, 호 CD의 길이는 호 AB의 길이의 몇 배인지 구하시오.

힌트 · 호의 길이는 중심각에 정비례해요.

$120 \div 40 = 3$ 이므로 호의 길이도 정확히 3배예요.

6. ④ (현의 길이는 중심각에 정비례하지 않아요)

한 원에 대한 설명 중 옳지 않은 것을 골라 번호를 쓰시오.

① 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례한다. ② 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례한다.
③ 호의 길이는 부채꼴의 넓이에 정비례한다. ④ 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례한다.

힌트 · 정비례하는 세 가지는 호·중심각·부채꼴의 넓이에요. 그렇지 않은 하나는 무엇일까요?

한 원에서 호의 길이·중심각·부채꼴의 넓이는 서로 정비례해요. 하지만 현의 길이는 정비례하지 않아요. 중심각이 두 배가 되어도 현은 두 배가 되지 않아요.

7. 호 = $2a$, 넓이 = $2S$

반지름이 r , 중심각이 θ 인 부채꼴 A의 호의 길이가 a , 넓이가 S 이다. 반지름이 r , 중심각이 2θ 인 부채꼴 B의 호의 길이와 넓이를 a 와 S 로 나타내시오. (단, $2\theta < 360^\circ$)

힌트 · 같은 원에서 중심각이 두 배가 되면 호와 넓이는 어떻게 될까요?

반지름이 같은 원에서 중심각이 두 배가 되면 호의 길이도 두 배, 부채꼴의 넓이도 두 배가 돼요.
그래서 호 = $2a$, 넓이 = $2S$ 예요.

8. 3 cm

한 원에서 중심각이 60° 인 부채꼴 A와 중심각이 80° 인 부채꼴 B가 있다. 두 부채꼴의 호의 길이의 차가 $\frac{\pi}{3}$ cm 일 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 호의 길이의 차도 중심각의 차에 정비례해요.

호의 길이의 차 = $2\pi r \times \frac{80 - 60}{360} = \frac{\pi r}{9}$ 이에요.

$\frac{\pi r}{9} = \frac{\pi}{3}$ 이므로 $r = 3$ cm 예요.

9. ② $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$

한 원에서 중심각이 60° , 90° , 120° 인 부채꼴 A, B, C의 현의 길이를 각각 a, b, c 라 할 때, $a : b : c$ 를 골라 번호와 비를 쓰시오.

① $2 : 3 : 4$ ② $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$ ③ $1 : \sqrt{3} : 2$

④ $1 : 1.5 : 2$ ⑤ $\sqrt{2} : 2 : \sqrt{6}$

힌트 · 반지름을 1 로 두고 각 현의 길이를 직접 구해 봐요.
중심에서 현에 내린 수선이 현을 이등분해요.

반지름을 1 로 두면

• 60° — 두 변이 1 이고 끼인각이 60° 이면 정삼각형이므로 $a = 1$

• 90° — 직각이등변삼각형의 빗변이므로 $b = \sqrt{2}$

• 120° — 중심에서 현에 수선을 내리면 현의 절반이

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이므로 $c = \sqrt{3}$

따라서 $a : b : c = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$ 이에요. 중심각의 비 $60 : 90 : 120 = 2 : 3 : 4$ 와 전혀 다르죠. 현은 중심각에 정비례하지 않아요.